Exercices Matrices 1

Prépa Maths

6 février 2021

Exercice 1. Soient les matrices A et B suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \\ 1 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

1. Donner la dimension de ces deux matrices.
2. Calculer, s'ils existent les produits suivantes : AB, BA, A^2, B^2.

Exercice 2. Pour toutes les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer l'inverse quand c'est possible
2. Calculer la transposée
3. Calculer les produits suivants quand c'est possible : AB, BA, A^2,BC,CB, B^2, AC, CA, C^2.

Exercice 3. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, et $M(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

1. Calculer $M(\theta)^2$, et $M(\theta)^3$.
2. En déduire une formule pour $M(\theta)^n$, $n \geq 1$ et la prouver par récurrence.

Exercice 4. Soit $n > 2$. Déterminer les matrices $A \in M_n(\mathbb{K})$ telles que $\forall B \in M_n(\mathbb{K})$, $AB = BA$.

Exercice 5. Soit φ l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$\varphi(x, y, z) = (-x + y, x - y, -x + z, -y + z).$$

1. Montrer que φ est linéaire.

2. Soient $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Calculer $\varphi(e_1), \varphi(e_2)$ et $\varphi(e_3)$ dans la base $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$.
3. Écrire la matrice de φ dans les bases canoniques.
4. Montrer que $\{f_1, f_2, \varphi(e_1), \varphi(e_2)\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
5. Écrire la matrice de φ dans les bases $\{e_1, e_2, e_3\}$ et $\{f_1, f_2, \varphi(e_1), \varphi(e_2)\}$.

Exercice 6. Soit M la matrice suivante.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,$M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. Si M est la matrice de l'application linéaire μ de $\mathbb{R}^3$ à $\mathbb{R}^3$ pour les bases canoniques, calculer l'image d'un vecteur quelconque $\mu(x, y, z)$ pour $x, y, z \in \mathbb{R}$.
3. Calculer $\mu \circ \mu$.